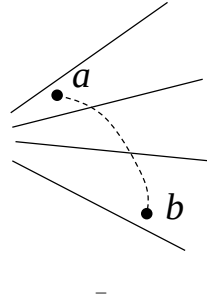
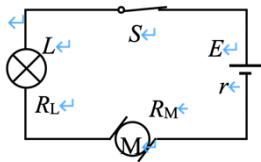
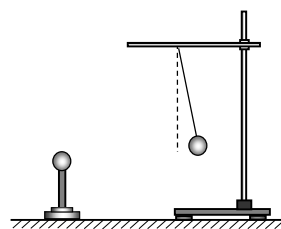


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ039	学科	物理	年级	高二	学期	2020- 2021 上 学期
课题	必修第三册复习						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
习题 1、以下题为例，思考研究带电粒子在电场中运动时，如何从力、运动、能量转化等角度分析、思考问题： 如图所示的实线为一簇未标明方向的点电荷电场的电场线，虚线是一个不计重力的带负电的粒子的运动轨迹，a、b 是轨迹上的两点，带电粒子从 a 点运动到 b 点，则由图可知（ ） A. 图中电场是负点电荷电场 B. 带电粒子在 a 点的加速度较大 C. 带电粒子在 a 点的动能较大 D. 带电粒子在 b 点的电势能较大  2、以下题为例，思考电路中能量如何转化 如图所示电路中，电池的电动势是 30V，内阻是 1Ω，灯泡 L 的额定值是“6V、12W”，电动机线圈的电阻 $R_M = 2\Omega$。灯泡恰能正常发光。求电动机的输出功率。 							

3 在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中，一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球 A 和 B ， A 球放在可移动的绝缘座上， B 球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒 C 点，如图



所示。

实验时，先保持两球电荷量不变，使 A 球从远处逐渐向 B 球靠近，观察到两球距离越小， B 球悬线的偏角越大；再保持两球距离不变，改变小球所带的电荷量，观察到电荷量越大， B 球悬线的偏角越大。

实验表明：两电荷之间的相互作用力，随其距离的_____而增大，随其所带电荷量的_____而增大。

此同学在探究中应用的科学方法是_____（选填：“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”）。

答案和解析：

1. BCD

【解答】根据带电粒子的运动轨迹，可以判断出粒子的受力方向是沿电场线会聚方向的，又因为带电粒子带负电，所以场源点电荷带正电。由于 a 点所处区域电场线较密，粒子所受电场力较大，带电粒子在 a 点的加速度较大。带电粒子从 a 点运动到 b 点电场力做负功，粒子的电势能增加，故带电粒子在 b 点的电势能较大。由于不计重力，电场力做功就是合外力做功，根据动能定理，带电粒子从 a 点运动到 b 点动能减少，故带电粒子在 a 点的动能较大。

【思考】根据带电粒子的运动轨迹，可以判断出粒子的受力方向及电场线方向；加速度的大小可以通过电场线的疏密程度来判断；动能的变化和电势能的变化可以通过电场力做功的情况来判断。

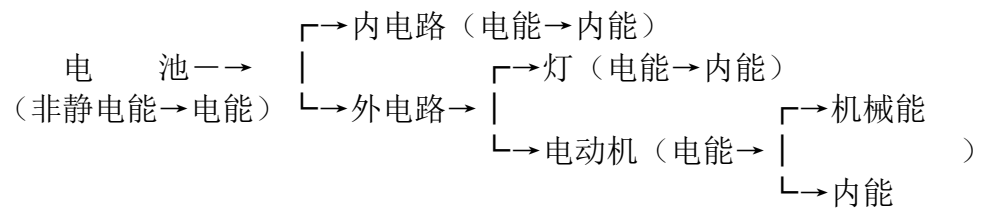
2、【解答】根据闭合电路的能量转化关系有： $P_{\text{源}} = P_{\text{内}} + P_{\text{灯}} + P_{\text{电机}}$ ，所以 $IE = I^2 r + P_{\text{灯}} + I^2 R_{\text{M}} + P_{\text{机输出}}$ 。

由题目条件“小灯泡恰能正常发光”可知 $I = I_L = P_{\text{额}} / U_{\text{额}} = 2\text{A}$ ，

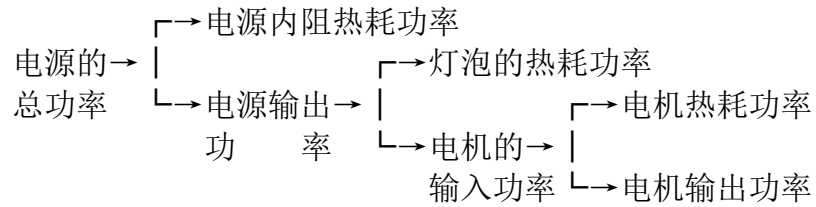
因此 $P_{\text{机输出}} = IE - P_{\text{灯}} - I^2 (R_{\text{M}} + r) = 36\text{W}$ 。

【思考】在作能量转化分析时，应抓住两个关键问题：一是能量转化的去向，即能量是由什么形式向另外的什么形式转化；二是能量转化的量值关系，即电源输出的总能量与电路中转化成其它形式的总能量相等。

本题总的能量传输的方向是



根据能量转化和守恒定律，其功率关系可表示为：



3、减小；增大；控制变量法